

PROPOSIZIONE

Sia X una genitrice per la quale $E(X^2) < +\infty$: esse ammette media γ e varianza σ^2 finita. Se $\underline{X}$ è un campione casuale semplice da X con tagli n , allora:

$$D^2(\bar{X}) = \frac{D^2(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

DIM

Si ha:

$$D^2(\bar{X}) = D^2\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} D^2\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

$\underline{X}$ è c.c.s.

n

n

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D^2(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D^2(X)$$

$$= \frac{1}{n^2} n D^2(X) = \frac{1}{n} D^2(X) = \frac{\sigma^2}{n}.$$



OSSERVAZIONE

Il fatto che una v.a. sia dotata di una varianza "piccola" la rende un buon predittore della sua media. Nel caso limite di una v.a. X dotata di varianza nulla, posto $\gamma = E(X)$, risulta:

$$P(X = \gamma) = 1.$$

Se X è dotata di l.d.n. il risultato

precedente segue dal seguente ragionamento:

$$0 = \mathbb{D}^2(X) = \int_{S_X} \underbrace{(x - \gamma)^2}_{\geq 0} \underbrace{f_X(x)}_{\geq 0} dx \Rightarrow$$

$$x - \gamma = 0 \Leftrightarrow x = \gamma$$

per $x \in S_X$ tranne, al più, per $x \in B$
essendo B un insieme di Borel di $\mathbb{R}$ per
il quale risulta $P_X(B) = 0$.

Per le v.a. discrete si procede in ma-
niera analoga.

□

OSSERVAZIONE

La varianza della media campionaria

la varianza della media campionaria può essere resa arbitrariamente piccola a patto di incrementare la taglia n del campione casuale.



ESEMPIO

Consideriamo un c.c.s. di taglia 50 da una genitrice X : $E(X^2) < +\infty$. Posto,

$$T_1 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i, \quad T_2 = \frac{1}{10} \sum_{i=41}^{50} X_i, \quad T_3 = \frac{X_1 + X_{50}}{2},$$

si ha che:

$$E(T_1) = \frac{1}{10} \cdot \sum_{i=1}^{50} E(X_i) = \frac{1}{10} \cdot 10 \cdot E(X) = E(X);$$

$$E(T_2) = \frac{1}{10} \cdot \sum_{i=1}^{50} E(X_i) = \frac{1}{10} \cdot 10 \cdot E(X) = E(X);$$

$$E(T_3) = \frac{1}{2} [E(X_1) + E(X_{50})] = \frac{2}{2} E(X) = E(X).$$

Quindi, sia T_1 che T_2 che T_3 sono stimatori corretti per la media di X .
D'altra parte, risulta

$$D^2(T_1) = \frac{1}{10} \cdot \sum_{i=1}^{50} D^2(X_i) = \frac{10}{100} \cdot D^2(X) = \frac{D^2(X)}{10},$$

$$D^2(T_2) = \frac{1}{10} \cdot \sum_{i=1}^{50} D^2(X_i) = \frac{10}{100} \cdot D^2(X) = \frac{D^2(X)}{10},$$

$$D^2(T_3) = \frac{1}{2} [D^2(X_1) + D^2(X_{50})] = \frac{2}{2} D^2(X) = \underline{D^2(X)}.$$

mentre

$$\mathbb{D}^2(\bar{X}) = \frac{\mathbb{D}^2(X)}{50},$$

In definitiva

$$\mathbb{D}^2(T_3) > \mathbb{D}^2(T_2) = \mathbb{D}^2(T_1) > \mathbb{D}^2(\bar{X}).$$

Gli stimatori T_1 , T_2 e T_3 non sono "coerenti" con il fatto che $n = 50$: intuitivamente, ci si aspetta che la precisione delle stime debba aumentare al crescere delle taglie.

□

DEFINIZIONE

Uno stimatore T_n ottenuto da un c.c.s. di taglia n estratto da una genitrice X si dice consistente (coerente) se e solo se

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \psi(\theta)| \leq \varepsilon) = 1.$$

In maniera alternativa, si può scrivere

$$T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \psi(\theta)$$

che si legge " T_n converge in probabilità a $\psi(\theta)$ ".

PROPOSIZIONE

Se la funzione del campione è dotata della media del secondo ordine finita e T_n è uno stimatore per $\psi(\theta)$ allora esso è consistente se

- 1) T_n è asintoticamente corretto;
- 2) la varianza di T_n è infinitesima.

ESEMPIO (di stimatori consistenti)

Se $\gamma'_k = E(X^k)$ esiste finita, allora

$$\bar{X}^{(k)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \gamma'_k.$$

$$\bigwedge_n \leftarrow \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n \bigwedge_l \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bigvee \quad \text{IR}$$

□

ESEMPIO (di stimatori corretti)

Sappiamo che

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \gamma = \mathbb{E}(X).$$

Se esiste finita $\sigma^2 = \mathbb{D}^2(X)$ e se $\gamma = \mathbb{E}(X)$ è nota, allora

$$T = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n (X_l - \gamma)^2$$

è uno stimatore corretto per σ^2 . Infatti

$$\sigma^2 > 0, \quad \mathbb{E}(T) = \frac{1}{n} \sum_{l=1}^n \mathbb{E}[(X_l - \gamma)^2]$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \frac{1}{n} \sum \mathbb{D}^2(X)$$

$$= \frac{n}{n} \mathbb{D}^2(X) = \sigma^2.$$

Se invece non si conosce μ , si può considerare:

$$S_c^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2. \quad (\text{varianza campionaria corretta})$$

Si può dimostrare che

$$\sigma^2 > 0, \quad \mathbb{E}(S_c^2) = \sigma^2.$$

Ne scaturisce che

$$S_c^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (\text{varianza campionaria})$$

non è corretta. Comunque, risulta

$$s_e^2 = \frac{n}{n-1} s_d^2.$$

□

CONFRONTO DI DUE STIMATORI

IN BASE

AL RISCHIO QUADRATICO MEDIO

PROPOSIZIONE

Sia X una v.a. obliqua del momento del momento del secondo ordine finito, n

la sua media. Allora, si ha:

$$\mathbb{E}[(X - c)^2] = \mathbb{D}^2(X) + [c - \mathbb{E}(X)]^2.$$

DIM

$$\mathbb{E}[(X - c)^2] = \mathbb{E}\{[(X - \gamma) + (\gamma - c)]^2\}$$

$$= \mathbb{E}\{[(X - \gamma)^2 + (\gamma - c)^2 + 2(\gamma - c)(X - \gamma)]\}$$

$$= \mathbb{E}[(X - \gamma)^2] + (\gamma - c)^2 + 2(\gamma - c) \mathbb{E}(X - \gamma)$$

$$= \mathbb{D}^2(X) + (\gamma - c)^2 + 2(\gamma - c)(\gamma - \gamma)$$

$$= \mathbb{D}^2(X) + (\gamma - c)^2.$$

□

OSSERVAZIONE

Dalla Proposizione precedente, scaturisce immediatamente che

$$\operatorname{argmin}_{c \in \mathbb{R}} E[(X - c)^2] = \gamma$$

e che

$$E[(X - \gamma)^2] = \sigma^2.$$

□

DEFINIZIONE

Si definisce rischio quadratico medio di uno stimatore T estratto da una genitrice dotata del momento del secondo ordine finito lo scarto

seconda derivata prima, la funzione

$$\theta \in \Theta, \quad R_T(\theta) := E\{[T - \psi(\theta)]^2\}.$$

□

OSSERVAZIONE

Per l'osservazione precedente, il rischio quadratico medio $R_T(\theta)$ è minimo quando lo stimatore T è corretto nel qual caso, risulta:

$$\theta \in \Theta, \quad R_T(\theta) = D^2(T).$$

□

Siano S e T due stimatori per $\psi(\theta)$.

" " " "

1) S è "preferibile" a T , e si può scrivere,

$$S \preceq T$$

se e solo se

$$\theta \in \Theta, \quad R_S(\theta) \leq R_T(\theta).$$

2) S è "strettamente preferibile" a T e si scrive

$$S \prec T$$

se $S \preceq T$ e se esiste $\theta_0 \in \Theta$ per il quale:

$$R_S(\theta_0) < R_T(\theta_0).$$

3) Uno stimatore si dice "ammissibile"

se non esiste un altro stimatore a
lui strettamente preferibile.

